

O que é uma Estrutura de Repetição?

Uma estrutura de repetição (ou *loop*) é um recurso da programação que permite executar um mesmo trecho de código várias vezes, de forma automatizada, até que uma determinada condição seja atendida.

Principais Vantagens:

- **Economia de Código:** Evita a necessidade de repetir manualmente várias linhas com a mesma instrução.
- **Manutenção Simplificada:** Se precisar alterar a lógica, você modifica o código em apenas um lugar.
- **Automação:** Permite processar grandes volumes de dados (como listas ou arquivos) de maneira eficiente.

Principais Tipos de Estruturas

Dependendo da linguagem de programação, os tipos mais comuns são:

1. **for (Para):** Utilizado quando você **sabe exatamente quantas vezes o bloco** de código deve se repetir (ex: contar de 1 a 10).
2. **while (Enquanto):** Utilizado quando a **repetição continua enquanto uma condição for verdadeira**, sendo ideal

quando não se sabe o número exato de repetições antecipadamente.

3. do-while (Faça... Enquanto): Semelhante ao while, mas garante que o bloco de código **seja executado pelo menos uma vez antes de testar a condição.**

Instrução for

O for é uma das estruturas de repetição mais utilizadas na programação. Ele é ideal para situações em que você sabe **exatamente quantas vezes o bloco de código precisa ser executado** (iteração controlada por contagem ou varredura de elementos).

```
for (inicialização; condição; incremento) {  
  
    // Bloco de código a ser repetido  
  
}
```

1. **Inicialização:** Cria e define **o valor inicial** de uma variável de controle (geralmente chamada de *i*). Ela roda apenas uma vez, no início do loop.
2. **Condição:** **Uma expressão lógica** verificada antes de cada execução. Se o resultado for verdadeiro, o loop continua; se for falso, o loop é encerrado.
3. **Incremento (ou Decremento):** Atualiza o valor da variável de controle ao final de cada volta (ex: ***i++*** para somar 1).

ESTRUTURA

```
1 para ( ){  
2  
3 }
```

```
para(contador = 0; contador <= 10; contador++){  
      
}
```

contador = contador + 1

0
1
2
3

For é uma estrutura de repetição conhecida como loop determinável com início e fim declarado no qual podemos manipular dados ou o índice.

Contador conhecido como índice

```
para (contador = 0; contador <= 10; contador++){  
    escreva(contador + "\n")  
}
```

Fornece uma maneira compacta de iterar (repetir) em um intervalo de valores. Os programadores geralmente se referem a ele como o "for loop" por causa da maneira pela qual ele repetidamente retorna até que uma condição particular seja satisfeita. A forma geral da instrução for pode ser expressa da seguinte forma;

```
funcao inicio()  
{  
    inteiro contador // índice  
    // Estrutura do FOR  
    para(contador = 0; contador <= 100; contador++){  
  
        se(contador % 2 == 0){  
            escreva(contador, "Par ", "\n" )  
        }senao{  
            escreva(contador, "Ímpar", "\n" )  
        }  
    }  
}
```

```
for(var contador =0; contador<=100; contador++){  
    if(contador % 2 == 0){  
        console.log( contador, " Par " )  
    }else{  
        console.log( contador, " Ímpar " )  
    }  
}
```

```
public static void main(String[] args) {  
    // Para dentro temos o índice termo inicial a operação lógica  
    // Temos o incremento i++ que pode ser trocado por i = i+1  
    for (int i = 0; i <= 5; i++) {  
        System.out.println("Teste "+ i);  
    }  
}
```

```
}
```